113年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(D) 1. 下列行星中何者為內行星？
A. 木星
B. 火星
C. 土星
D. 水星

(D) 2. 由地球觀察太陽行徑所形成之黃道，其黃道帶(Zodiac)為黃道上下幾度範圍之內？
A. 5度
B. 6度
C. 7度
D. 8度

(B) 3. 下列何者為六分儀可調整之誤差?
A. 分光差
B. 邊差
C. 偏心差
D. 刻度差

(C) 4. 已知船舶位置60°S, 068°W時，該船航向270°，航速10節，某天體GHA 024°；若該天體恰通過當地子午線時，則該船之航行時間為何？（假設該天體GHA每小時變率為15°）
A. 2小時36分
B. 2小時48分
C. 3小時00分
D. 3小時12分

(B) 5. 某船由緯度13°25.0'N航行至緯度10°41.0'N，求兩地之緯度差？
A. 2°44.0'N
B. 2°44.0'S
C. 2°06.0'N
D. 24°06.0'S

(C) 6. 某船自甲地(L49°33.0'S，λ5°55.0'E)依航向305°，航行279浬後駛抵乙地，則請以麥氏航法(Mercator Sailing)推求乙地之經度為何？
A. 1°23.0'W
B. 0°18.0'W
C. 0°13.0'E
D. 1°18.0'E

(A) 7. 迴轉儀之水平地球運轉率，於何處時效應最大？
A. 赤道
B. 兩極
C. 兩極與赤道間任一位置
D. 與位置無關

(B) 8. 水平地球運轉率，導致迴轉儀相對於地球表面之何種運動？
A. 方位運動
B. 俯仰運動
C. 加速運動
D. 沒有影響

(D) 9. Speery MK 37 型電羅經與Speery MK 14型電羅經比較其特性，下列那一項不正確？
A. 迴轉儀是單轉子迴轉球，並用液浮和導向軸組合支承，應用硅油負擺效應產生控制力矩，附加阻

尼重物產生垂直軸阻尼力矩
B. 以靜止式逆變器取代旋轉式變流機
C. 起動時，可透過控制電路及開關控鈕進行加速起動，以縮短羅經的穩定時間
D. 消除緯度誤差和速度誤差，是採用力矩電氣外補償法

(C) 10. A地至B地之真航向為150°，已知電羅經誤差為2°W，則電羅經航向應為何？
A. 148°
B. 150°
C. 152°
D. 150°

(C) 11. 有關側推器之敘述，下列何者有誤？
A. 需用電動機帶動可變螺距之螺槳
B. 可裝於船艏或船艉
C. 需改變電動機之轉向才能產生反向水流
D. 可幫助船舶調整艏艉之方向

(C) 12. 下列何者不是影響ECDIS海圖資料精確度的因素？
A. 螢幕解析度
B. 來源誤差
C. 船位精確度
D. 海圖物件大小的誤差

(A) 13. 某船自甲地(L25°30.0'N，λ122°00.0'E)沿大圈航行至乙地(L39°46.0'S，λ76°12.0'W)，則請問該船計算所得之大圈距離應為下列何者？
A. 9,548.4浬
B. 9,510.7浬
C. 9,486.3浬
D. 9,457.2浬

(D) 14. IALA基點標誌中，關於西方位標的頂標，下列敘述何者正確？
A. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝上
B. 由上下二個黑色圓錐形組成，圓錐形尖頂均朝下
C. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝上，下錐尖頂朝下
D. 由上下二個黑色圓錐形組成，上錐尖頂朝下，下錐尖頂朝上

(B) 15. 某雷達脈波重現率(PRR)為2000，則其最大測距是多少浬？
A. 30
B. 40.5
C. 60
D. 80.9

(B) 16. 下列何者非AIS所提供的資料
A. 船舶種類
B. 流向
C. 船位
D. 對地速率

(C) 17. 依據IMO雷達設置標準規定，使用雷達1.5浬測程時，要求距離分解力(Discrimination)與方位分解力各不得超過多少？
A. 距離分解力≦30m，方位分解力≦1.5°
B. 距離分解力≦30m，方位分解力≦2°
C. 距離分解力≦40m，方位分解力≦2.5°

D. 距離分解力≦40m，方位分解力≦3°

(B) 18. 平均太陽時角1度為時間若干，下列何者為正確？
A. 1分鐘
B. 4分鐘
C. 15分鐘
D. 1小時

(D) 19. 下列何者與傾角修正量(Dip Correction)有關？
A. 指標差
B. 分光差
C. 刻度差
D. 眼高差

(D) 20. 觀測天體時，若天體方位恰與航向垂直，則天文位置線可校正下列何者？
A. 緯度
B. 經度
C. 船速
D. 航向

(C) 21. 由於月亮有月象(phases of Moon) ，所以使用六分儀測量月亮高度時，測其上緣與下緣機會相等，請問「上弦月西沉」時應如何測量月亮之高度？
A. 以月亮之上緣為測量高度之基準
B. 以月亮之中部為測量高度之基準
C. 以月亮之下緣為測量高度之基準
D. 無法測量月亮之高度

(B) 22. 在眾多的潮面中，下列何者為所有觀測水位的最低者？
A. 平均小潮低潮
B. 最低低潮面
C. 印度大潮低潮面
D. 正常最低低潮

(D) 23. 下列哪一項不是測速板測速儀與轉輪式測速儀之特點？
A. 不需電力
B. 操作麻煩
C. 誤差大
D. 現代船舶常使用

(C) 24. 在ARPA螢幕上有各項資訊區，請問顯示CPA資料，是在何項資訊區？
A. 本船資訊區
B. 感應資訊區
C. 目標資訊區
D. 游標資訊區

(B) 25. 下列哪一種航法在計算過程中會使用到緯度漸長比數Meridional Parts這個參數？
A. 中緯度航法(Middle Latitude Sailing)
B. 麥氏航法(Mercator Sailing)
C. 平行航法(Parallel Sailing)
D. 聯向航法(Traverse Sailing)

(D) 26. 有關回音測深儀之敘述，下列何者有誤？
A. D=dt*s/2，D:水深，s:音波在海水中之速度約1500m/Sec

B. 音波用脈波方式發送
C. 使用超音波
D. 醫療超音波使用之後，才用於船上

(D) 27. 某船發射雷達波與接收目標回波之時間差為10μsec，則所探得之目標距離為多少？
A. 30 km
B. 15 km
C. 8.09 nm
D. 0.81 nm

(D) 28. GPS系統內各部門使用的時間，最終皆以那一個時間為標準對時時間？
A. SV時
B. GPS系統時
C. 組合鐘時
D. UTC世界時

(A) 29. 下列何者不是ECDIS之SENC所應包含的資料？
A. 洋流資料
B. 來自無線電航行警告的資料
C. 來自GMDSS的資料
D. 來自ENC的資料

(B) 30. 下列何者為「天頂距」之正確定義？
A. 觀測者到天頂之角距離
B. 天體到天頂之角距離
C. 觀測者到天體之角距離
D. 天水平線到天頂之角距雖

(A) 31. 下列何者為一平面不經過球心而與球面相交之點集合？
A. 小圈
B. 大圈
C. 赤道圈
D. 子午圈

(B) 32. 海圖作業時，船位符號是表示下列何種船位？
A. 雷達定位
B. 推算船位
C. 估計船位
D. 航進定位

(A) 33. 下列何者是AIS的靜態資訊？
A. 船舶定位天線位置之修正
B. 船位精確度資訊
C. 航路計畫
D. 航行目的地

(D) 34. 在GPS系統中，下列那一項敘述非GPS衛星所發送之資料？
A. 衛星時鐘校正參數
B. 衛星星曆參數
C. 電離層校正參數
D. GPS接收機時鐘誤差

(B) 35. 下列何種舵是依船舶的偏航角θ與偏航角速度dθ/dt來決定舵角大小？
A. 比例舵
B. 微分舵
C. 積分舵
D. 應急舵

(A) 36. 船舶舵機故障，無法解除時，下列處理之先後順序應為何？①停俥或減俥 ②艏錨與拋錨人員備便，必要時拋錨 ③輪機與操舵人員至後舵房備便，操緊急舵
A. ①②③
B. ②①③
C. ②③①
D. ③②①

(B) 37. 大圈海圖係為下列何種投影法製成？
A. 麥氏投影
B. 球心切面投影
C. 圓筒投影
D. 圓錐投影

(B) 38. 下列那一距離單位適用於太陽系以外之各天體？
A. 年（Year）
B. 光年（Light year）
C. 天文單位（Astronomical unit；AU）
D. 哩或公里

(D) 39. 地球上磁位置每年均有變動，磁差亦隨之變動，各地之變動率亦不相同，其變動值可在下列那一刊物中查得？
A. 航海曆
B. 潮汐表
C. 燈塔表
D. 海圖

(D) 40. 某船1990年2月15日，位於L 23°15.0'N，λ050°00.0'W，求太陽之中天時間ZT為何？
A. 1134
B. 1154
C. 1214
D. 1234